

DIDÁCTICO — NATURALEZA Y FRACTALES

CUENCAS FLUVIALES

Subtipo: Redes de Drenaje — Ley de Horton

«Cuencas Fluviales: el Fractal del Agua»

DESCRIPCIÓN

Las redes de ríos son fractales perfectos. Un río principal se divide en afluentes, que se dividen en arroyos, que se dividen en riachuelos — siguiendo siempre la misma proporción. La **Ley de Horton** (1945) formalizó esto: en cualquier cuenca fluvial, el número de ríos de cada orden se multiplica por un factor constante (la Razón de Bifurcación, $R \approx 3$ a 5). Esta autosimilitud garantiza que el agua se distribuye desde las montañas hasta el mar de la forma más eficiente posible — sin inundaciones catastróficas en condiciones normales.

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

LEY DE HORTON $N_k = R^{(\Omega-k)}$ · R = Razón de Bifurcación	RAZÓN R $R \approx 3$ a 5 (constante en cualquier cuenca)
DIMENSIÓN $D \approx 1,8$ (redes de drenaje típicas)	APLICACIÓN Predicción de inundaciones y sequías
GEOLOGÍA La forma de la cuenca codifica su historia geológica	USO EN CURSO Bloque 7 · Fractales en la geografía

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

Los **ingenieros hidráulicos** usan la Ley de Horton para diseñar sistemas de alcantarillado urbano. Si la red de alcantarillas sigue la razón de bifurcación fractal correcta, el agua de lluvia se distribuye eficientemente sin colapsar. Muchas **inundaciones urbanas** ocurren porque el alcantarillado fue diseñado sin respetar la geometría fractal natural — y al añadir calles y edificios que interrumpen la red, el agua no tiene camino natural hacia los colectores.